

排列

重點整理

- **排列在乎順序**：選出同樣幾個物件，但順序不同，就算不同排列。
- **從 n 個不同物中取 m 個排列**： $P_m^n = \frac{n!}{(n-m)!}$ 。
- **全排列**：若 $m = n$ ，共有 $n!$ 種。
- **相鄰問題**：把必須黏在一起的物件先視為一個整體，再排列。
- **不相鄰問題**：通常先排其他物件，再把指定物件插入空位。
- **固定次序問題**：若幾個物件雖然要黏在一起，但內部順序固定，整體內部就不用再乘排列數。
- **有重複物件時**：若總共有 n 個物件，其中某些種類重複，排列數是 $\frac{n!}{m_1!m_2!\dots m_k!}$ 。
- **可重複取用時**：每一個位置都有 n 種選擇，共 m 個位置，則方法數是 n^m 。
- **錯排問題**：要求每個人都不能回到原位時，常要用容斥原理。
- **解題提醒**：只要順序會影響結果，就要優先往排列方向想。